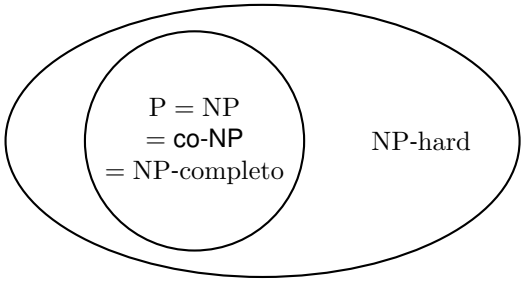
SOLUCIÓN QUIZ 5: CLASES DE COMPLEJIDAD

PROFESOR: Federico Melo Barrero

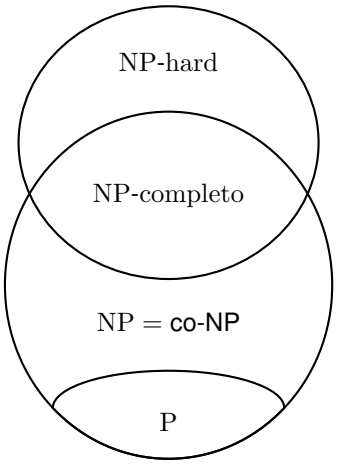
1. Hay un único diagrama posible:



   - $\mathrm{P} =$ co-P siempre es cierto (¡lo demostramos en clase!).
   - $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$ implica que co-NP $= \mathrm{NP}$ (también lo demostramos).
   - $\mathrm{NP\text{-}hard}$ contiene problemas que no son NP (e.g., el *halting problem*).

2. No hay ningún diagrama posible. Demostramos en clase que $\mathrm{P} \subseteq \mathrm{NP} \cap$ co-NP y sabemos que P no es vacío (porque si fuera vacío, entonces ¿qué hicimos las primeras 8 semanas del curso?)

3. Hay un único diagrama posible:



   - co-NP $\cup \mathrm{NP} =$ co-NP equivale a $\mathrm{NP} \subseteq$ co-NP, lo cual implica $\mathrm{NP} =$ co-NP: si $L \in$ co-NP, entonces $\overline{L} \in \mathrm{NP} \subseteq$ co-NP, luego $L \in \mathrm{NP}$.
   - $\mathrm{NP\text{-}completo} = \mathrm{NP} \cap \mathrm{NP\text{-}hard}$.
   - Como $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$, ningún problema $\mathrm{NP\text{-}completo}$ está en P.
   - $\mathrm{NP\text{-}hard}$ contiene problemas que no son NP (e.g., el *halting problem*).